

Electricity Lab

Лабораторный практикум по электрическим цепям

10 работ · схемы, формулы, метод «предскажи → наблюдай → объясни»

Иллюстрации сняты прямо из симулятора (режим `--capture`).

Версия 2026-06-15. Решатель: MNA (узловой анализ), транзиент — companion-модели.

Как работать с практикумом

Каждая работа открывает одну идею. Симулятор честно решает цепь (метод узловых потенциалов), а вы проверяете свою интуицию **до** того, как увидите ответ.

МЕТОД «ПРЕДСКАЖИ → НАБЛЮДАЙ → ОБЪЯСНИ»

1. **Предскажи.** Прежде чем запускать симуляцию — запиши свой прогноз (ток, напряжение, что ярче/быстрее). Это обязательный шаг: без него мозг не учится.
2. **Наблюдай.** Открой демо-схему в симуляторе, запусти,ними показания.
3. **Объясни.** Совпало? Если нет — найди, какое допущение было неверным. Расхождение ценнее совпадения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Формула в рамке: $V = I \cdot R$
- **Красным** — типичное заблуждение, по которому бьёт работа.
- Жёлтый блок — предсказание; синий — наблюдение; зелёный — объяснение.

ТРИ КАРТИНЫ ОДНОЙ ЦЕПИ

Симулятор показывает одну и ту же физику в нескольких метафорах. В практикуме используются: **электрическая** схема (стрелки тока, карта потенциала) и **механическая** аналогия (цепь-цепочка: ток = скорость звеньев, сопротивление = тормоз, конденсатор = пружина, катушка = маховик). Аналогии помогают «пощупать» абстракцию.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Закон Ома
2. Делитель напряжения
3. Нагруженный делитель: эффект нагрузки
4. Мост Уитстона
5. Зарядка конденсатора (RC, постоянная времени)
6. Нарастание тока в катушке (RL)
7. Колебательный контур RLC
8. Диод: односторонняя проводимость
9. Полуволновой выпрямитель (AC → DC)
10. RC-фильтр нижних частот

Теория · ток, потенциал и поле

Краткая теория ровно по тем явлениям, которые симулятор честно считает и показывает слоями. Формулы — рабочие; вывод через интегралы оставлен учебникам.

ЗАРЯД И ТОК

Электрический ток — упорядоченное движение заряда. Сила тока $I = dq/dt$ [A] — это заряд, проходящий через сечение за секунду. В металле ток несут электроны, но за положительное направление исторически принят **конвенциональный ток** — от «+» к «-» во внешней цепи, навстречу движению электронов. Симулятор рисует оба: слой *current* (конвенциональный, стрелки) и *electronFlow* (поток электронов, в обратную сторону).

ДРЕЙФ ЭЛЕКТРОНОВ

Электроны и без тока летают хаотично (тепловое движение, $\sim 10^5$ м/с), но в сумме никуда не смещаются. Поле добавляет крошечную направленную **дрейфовую** скорость $v_d \propto I/A$ (A — площадь сечения). Она ничтожна (доли мм/с) — но именно она и есть ток. В слое *drift* частицы дрейфуют со скоростью, пропорциональной току (при $I=0$ — стоят), а в теле резистора видна «решётка Друде»: электроны бьются о ионы — это и есть сопротивление.

ПОТЕНЦИАЛ И НАПРЯЖЕНИЕ

Потенциал φ [В] — потенциальная энергия единичного заряда в данной точке. Напряжение $U = \varphi_1 - \varphi_2$ — разность потенциалов, «толкающая» заряд. Земля (*ground*) задаёт $\varphi=0$. Вдоль однородного провода потенциал падает линейно; слой *potential* красит провод в цвет потенциала.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ПРОВОДНИКЕ

Поле — это «крутизна» потенциала: $E = -d\varphi/dx$. Внутри прямого участка $E = U/L$ (U — падение на длине L). Поле направлено от высокого потенциала к низкому и гонит заряд. Слой *electricField* рисует стрелки E , а *LIC* — сплошную текстуру силовых линий.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗАРЯД

Откуда поле внутри провода «знает», куда течь? Его создаёт тонкий слой заряда на поверхности: где потенциал выше — избыток «+», ниже — «-». Плотность (следствие теоремы Гаусса) $\sigma \propto \varepsilon_0 E \propto \Delta U/L$. Слой *surfaceCharge* ставит на краях провода $\pm$ кружки.

Теория · законы цепей и энергия

ЗАКОН ОМА

$I = U/R$ (или $U = IR$). Сопротивление R [Ом] — «трудность» протолкнуть ток. У провода $R = \rho L/A$: растёт с длиной, падает с сечением. Решатель считает цепь честно, поэтому закон Ома выполняется во всех демо.

ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Первый (токов). В любом узле сумма токов равна нулю — заряд не копится: $\sum I = 0$.

Второй (напряжений). Сумма падений напряжения вдоль замкнутого контура равна нулю. На этих двух законах стоит **метод узловых потенциалов (MNA)** — им решатель и считает схему.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ПАРАЛЛЕЛЬНО

Последовательно: ток общий, сопротивления складываются $R = R_1 + R_2$, напряжение делится. Параллельно: напряжение общее, складываются проводимости $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$, делится ток. Отсюда — **делитель напряжения**

$U_{\text{out}} = U R_2 / (R_1 + R_2)$ (работа 2), его **просадка под нагрузкой** (работа 3) и **мост Уитстона**: баланс при $R_1 R_4 = R_2 R_3$ (работа 4).

СУПЕРПОЗИЦИЯ

В линейной цепи отклик от нескольких источников равен сумме откликов от каждого по отдельности (прочие источники мысленно «занулены»). Демо *Superposition*.

МОЩНОСТЬ И ТЕПЛО

Мощность $P = UI$ [Вт]. На сопротивлении она переходит в тепло (закон Джоуля-Ленца):

$P = I^2 R = U^2 / R$. Источник мощность отдаёт, резистор — рассеивает; слой *power* показывает знак и величину, *heat* — нагрев. Температура считается простой моделью теплообмена $C_{th} dT/dt = P - (T - T_0)/R_{th}$, в стационаре $T = T_0 + P R_{th}$.

Теория · конденсатор, катушка, переходные процессы

КОНДЕНСАТОР

Запасает заряд в электрическом поле: $q = CU$, энергия $W = \frac{1}{2}CU^2$. Ток — это скорость изменения заряда: $i = C dU/dt$. Поэтому напряжение на конденсаторе не может прыгнуть мгновенно. В установившемся постоянном токе ток через него равен нулю — «разрыв».

ЗАРЯДКА RC

Через резистор конденсатор заряжается по экспоненте: $U_c(t) = U(1 - e^{-t/\tau})$, постоянная времени $\tau = RC$. За τ — до $\approx 63\%$, за 5τ — почти полностью (работа 5).

КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ

Запасает энергию в магнитном поле: потокосцепление $\Psi = LI$, энергия $W = \frac{1}{2}LI^2$. Напряжение — скорость изменения тока: $u = L dI/dt$. Поэтому ток через катушку не прыгает мгновенно («инерция тока»). В постоянном токе — «провод» (КЗ).

НАРАСТАНИЕ RL

$$I(t) = (U/R)(1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = L/R \quad (\text{работа 6}).$$

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР RLC

Конденсатор и катушка обмениваются энергией (поле $\leftrightarrow$ ток) — возникают колебания с собственной частотой $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. Резистор их гасит: чем он меньше, тем дольше контур «звенит» (выше добротность Q) (работа 7).

КАК ЭТО СЧИТАЕТ СИМУЛЯТОР

Между моментами времени реактивные элементы заменяются эквивалентной схемой (companion-модель: проводимость + источник, метод обратного Эйлера/трапеций), и на каждом шаге dt снова решается обычная линейная цепь. Постоянный ток — это предел при больших временах.

Теория · переменный ток и диод

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Источник переменного тока даёт синусоиду $v(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$: амплитуда A , частота f [Гц], фаза φ . На реактивных элементах ток и напряжение сдвинуты по фазе, а их «сопротивление» (реактивное) зависит от частоты.

ДИОД

Пропускает ток практически в одну сторону. В прямом включении открывается выше порога $V_f \approx 0.7 \text{ В}$ и дальше держит его примерно постоянным; в обратном — почти не проводит (работа 8). Решатель моделирует диод кусочно-линейно (открыт/закрыт), подбирая состояние итерацией.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ

Диод срезает отрицательную полуволну — на нагрузке остаются только положительные «горбы» (полуволновой выпрямитель, работа 9). Конденсатор сглаживает их в почти постоянное напряжение (пиковый детектор, RC-сглаживание).

ЧАСТОТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

RC-цепь под переменным сигналом — фильтр. Нижних частот пропускает медленные сигналы и режет быстрые; частота среза $f_c = 1/(2\pi RC)$ (работа 10). Контур RLC выделяет узкую полосу около резонанса $f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ (полосовой фильтр).

Теория · магнитное поле тока

ПОЛЕ ПРЯМОГО ПРОВОДА

Вокруг провода с током есть магнитное поле, охватывающее его кольцами. Для длинного прямого провода $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ — спадает с расстоянием r . Направление — по правилу правой руки (буравчика): обхвати провод, большой палец по току — пальцы покажут поле. Для *конечного* отрезка симулятор считает точную формулу Био-Савара

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$$
 . Слой *magnetic* рисует поле с признаком «из/в плоскость».

СОЛЕНОИД (КАТУШКА)

Витки складывают свои поля, и внутри длинной катушки поле почти однородно: $B = \mu_0 n I = \mu_0 N I / l$ (n — витков на метр, l — длина). Снаружи поле слабое и похоже на поле магнитного диполя (спад $\sim 1/r^3$). Так катушка превращает ток в магнит.

ЧТО В МОДЕЛИ НЕ ВХОДИТ

Симулятор честно считает магнитное поле *токов* (провод, соленоид), но не моделирует электромагнитную индукцию как процесс, магнитные материалы и ЭМ-волны — катушка фигурирует лишь как элемент цепи с инерцией тока.

Теория · механическая и гидравлическая аналогии

Одна и та же математика описывает разные системы — поэтому абстрактный ток можно «пощупать». В симуляторе мощность и энергия аналогий совпадают с электрическими точно.

МЕХАНИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ (ЦЕПЬ-ЦЕПОЧКА)

Замкнутая цепь из звеньев на двух звёздочках (в узлах). Скорость звеньев = ток, натяжение = потенциал. Резистор — тормоз (трение в тепло), конденсатор — пружина (сжатие = заряд), катушка — маховик (инерция вращения = инерция тока).

Электрика	Механика	Связь
ток I	скорость цепи	$v \propto I$
потенциал φ	натяжение	$T \propto \varphi$
резистор R	тормоз (трение)	рассеяние = $I^2 R$
конденсатор C	пружина	$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} k x^2$
катушка L	маховик	$W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$
диод	храповик	пропуск в одну сторону
источник	кривошип (динамо)	задаёт натяжение
земля	неподвижный якорь	$\varphi_{\text{ref}} = 0$

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ

Вода в трубах. Поток Q = ток, давление = напряжение.

Электрика	Гидравлика	Связь
ток I	поток Q	$Q \propto I$
напряжение U	перепад давления ΔP	$\Delta P \propto U$
резистор R	узкая труба	$Q = \Delta P / R$
конденсатор C	упругий бак	уровень $\propto C U_c$
катушка L	турбина / тяжёлая труба	инерция потока
диод	обратный клапан	поток в одну сторону
источник	насос	держит ΔP
земля	открытый резервуар	$P_{\text{ref}} = 0$

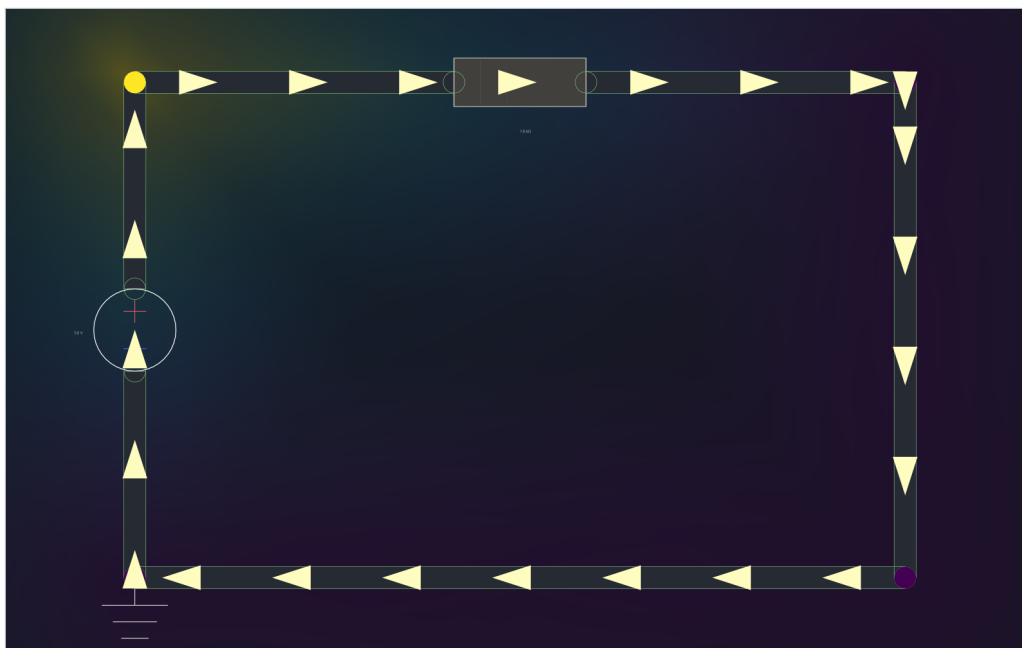
Работа 1

Закон Ома

Связь тока, напряжения и сопротивления на одном резисторе.

ЦЕЛЬ

Убедиться, что ток через резистор прямо пропорционален напряжению и обратно — сопротивлению.



Источник 5 В и резистор 1 кΩ. Стрелки — направление тока, цвет провода — потенциал.

ТЕОРИЯ

$$I = V/R$$

$$V = I \cdot R$$

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R$$

Предскажи. При $V = 5$ В и $R = 1$ кΩ — чему равен ток? А если удвоить R до 2 кΩ?

Наблюдай. Открой демо «source + resistor», сними I с инспектора. Поменяй R в редакторе элемента.

Объясни. $I = 5/1000 = 5$ мА; при 2 кΩ — 2.5 мА (вдвое меньше). **Заблуждение:** «источник даёт фиксированный ток». Нет — источник держит *напряжение*, а ток определяет нагрузка.

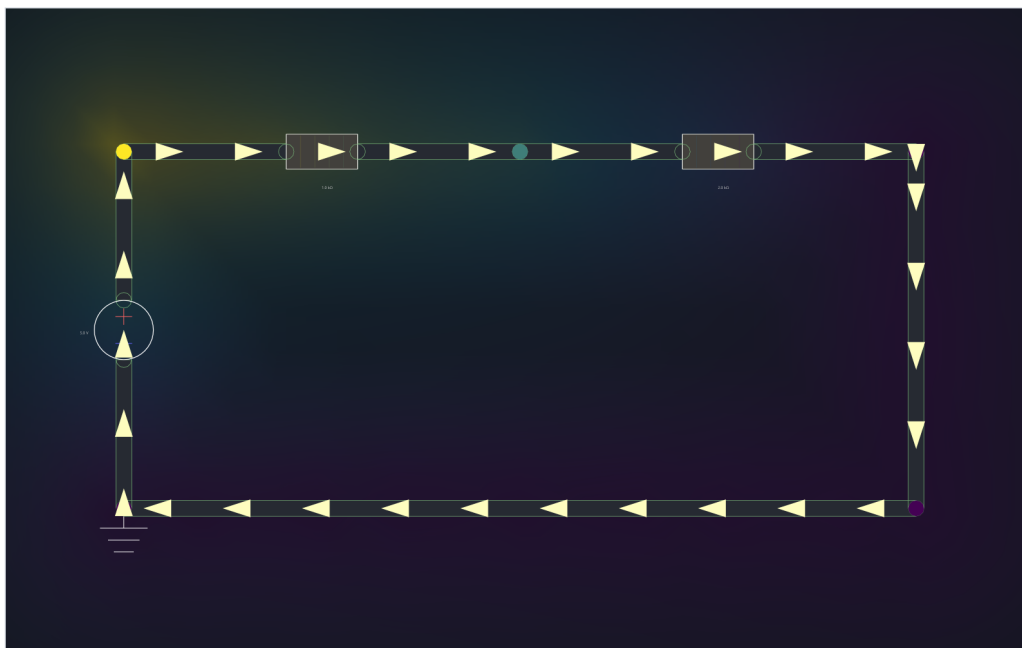
Работа 2

Делитель напряжения

Два последовательных резистора делят напряжение пропорционально сопротивлениям.

ЦЕЛЬ

Понять, что в последовательной цепи **ток общий**, а напряжение **делится**.



Делитель: два резистора последовательно, выход — со средней точки.

ТЕОРИЯ

$$V_{\text{out}} = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2) \quad \text{ток один на всю ветвь:} \quad I = V / (R_1 + R_2)$$

Предскажи. $V = 5 \text{ В}$, $R_1 = R_2 = 1 \text{ к}\Omega$ — сколько на выходе? А если $R_2 = 4 \text{ к}\Omega$?

Наблюдай. Демо «resistor divider». Сними потенциал средней точки. Меняй R_2 .

Объясни. Поровну $\rightarrow 2.5 \text{ В}$; при $R_2 = 4 \text{ к}\Omega \rightarrow 5 \cdot 4/5 = 4 \text{ В}$. **Заблуждение:** «ток расходуются на первом резисторе». Нет — ток через оба одинаков; «расходуется» (падает) напряжение.

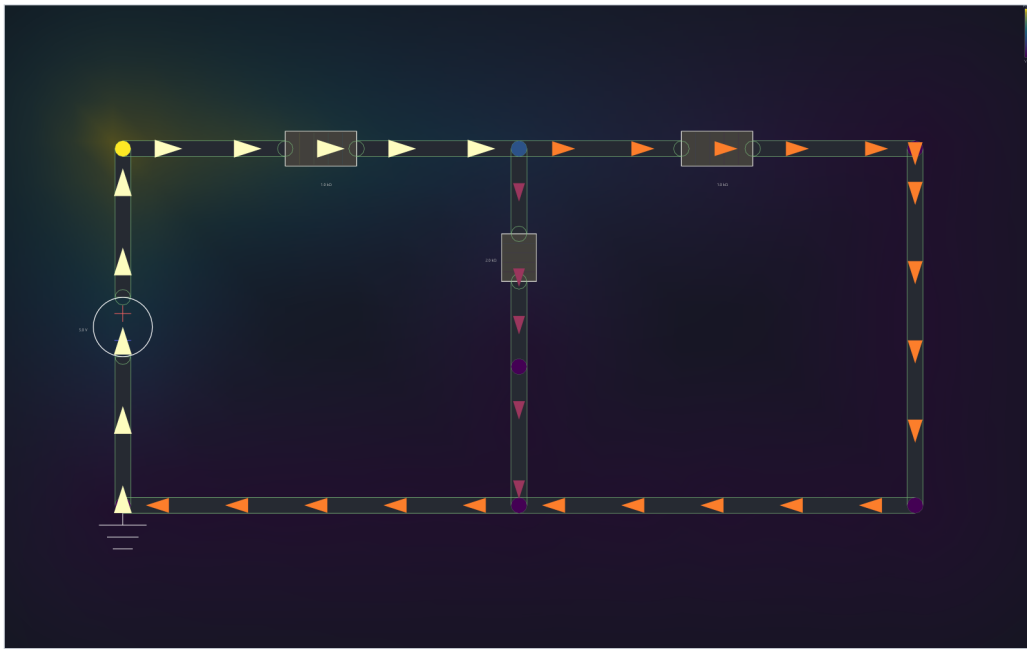
Работа 3

Эффект нагрузки

Почему идеальный делитель «проседает» под реальной нагрузкой.

ЦЕЛЬ

Увидеть, что подключение нагрузки параллельно плечу делителя снижает выходное напряжение.



Делитель R_1/R_2 с нагрузкой R_L параллельно R_2 .

ТЕОРИЯ

Нагрузка параллельна R_2 : $R_2 \parallel R_L = R_2 \cdot R_L / (R_2 + R_L)$, и эта величина **меньше** $R_2 \rightarrow$ выход падает.

Предскажи. Без нагрузки $V_{\text{out}} \approx 3.33 \text{ В}$ ($R_1 = 1 \text{ к}$, $R_2 = 2 \text{ к}$). Что станет с V_{out} , когда поставим $R_L = 1 \text{ к}\Omega$ — вырастет, упадёт, не изменится?

Наблюдай. Демо «loaded voltage divider». Сравни выход с расчётом без нагрузки.

Объясни. $R_2 \parallel R_L = 2000 \cdot 1000 / 3000 \approx 667 \Omega \rightarrow V_{\text{out}} = 5 \cdot 667 / (1000 + 667) \approx 2.0 \text{ В}$. Просадка.

Заблуждение: «делитель даёт фиксированный выход независимо от нагрузки».

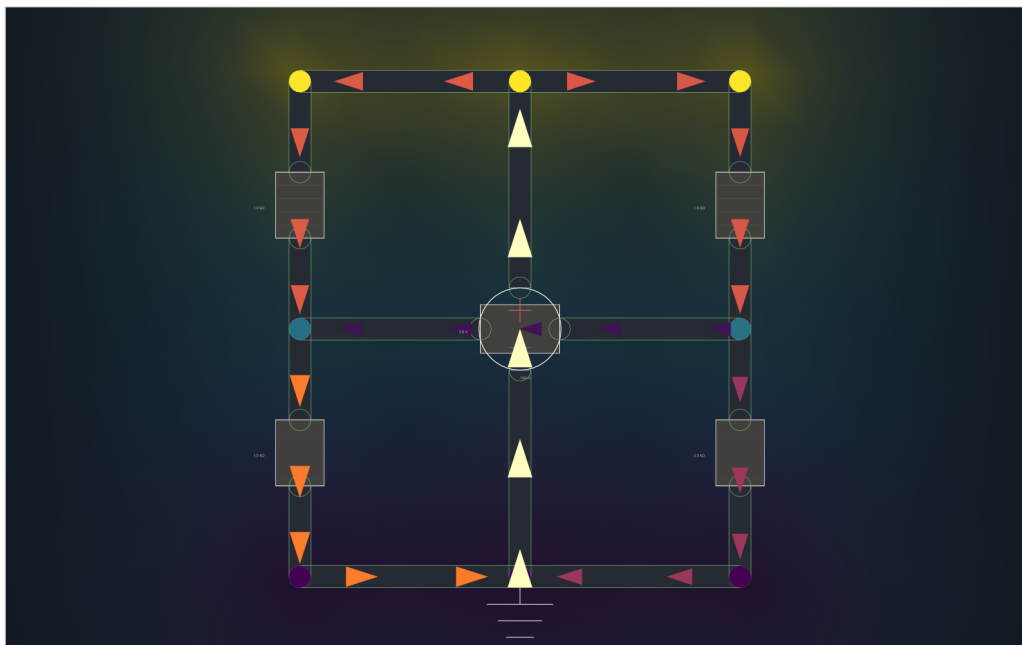
Работа 4

Мост Уитстона

Точное измерение через баланс, а не абсолютный отсчёт.

ЦЕЛЬ

Понять условие баланса моста и почему через «гальванометр» течёт ток при разбалансе.



Четыре плеча $R_1..R_4$ и мостовой резистор R_g между средними точками.

ТЕОРИЯ

Баланс (ток через R_g равен нулю): $R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$. При нарушении — появляется ток через мост.

Предскажи. $R_1=R_2=R_3=1 \text{ к}\Omega$, $R_4=2 \text{ к}\Omega$. Сбалансирован ли мост? Потечёт ли ток через R_g ?

Наблюдай. Демо «Wheatstone bridge». Сними ток через R_g . Сделай $R_4=1 \text{ к}\Omega$ — что изменится?

Объясни. $1 \cdot 2 \neq 1 \cdot 1 \rightarrow$ разбаланс $\rightarrow$ ток через R_g . При $R_4=1 \text{ к}\Omega$: $1 \cdot 1 = 1 \cdot 1 \rightarrow$ баланс $\rightarrow$ ток нулевой. **Заблуждение:** «мост всегда измеряет напряжение». Он измеряет отношение сопротивлений по нулю тока.

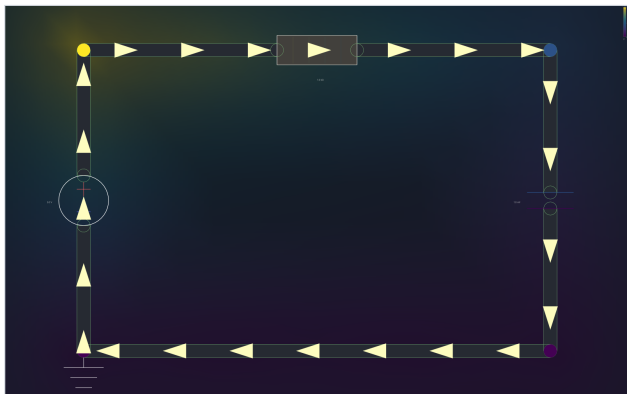
Работа 5

RC · постоянная времени

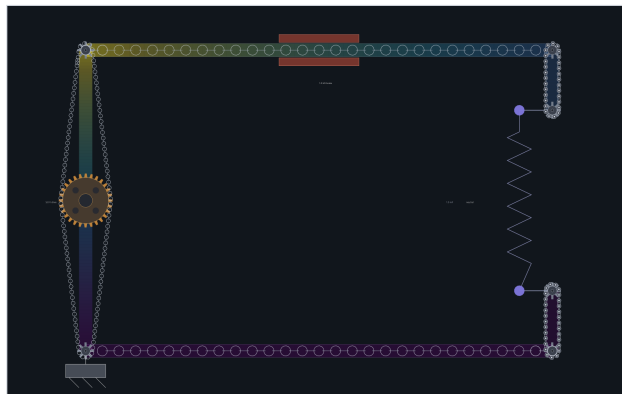
Конденсатор заряжается не мгновенно, а по экспоненте.

ЦЕЛЬ

Измерить постоянную времени τ и связать её с R и C .



Электрическая: источник $\rightarrow R \rightarrow C$.



Механика: конденсатор = пружина (заряд = сжатие).

ТЕОРИЯ

$$V_c(t) = V \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

$\tau = R \cdot C$. За τ заряжается до $\approx 63\%$, за 5τ — почти полностью.

Предскажи. $R=1 \text{ к}\Omega$, $C=1 \text{ мФ}$. Чему равна τ ? Сколько времени до $\approx 63\%$ от 5 В?

Наблюдай. Демо «RC charging». Запусти, следи за $V_c(t)$ на осциллографе. В механическом виде смотри, как пружина плавно сжимается.

Объясни. $\tau = 1000 \cdot 0.001 = 1 \text{ с}$; до 63% ($\approx 3.16 \text{ В}$) — ровно за 1 с. **Заблуждение:** «конденсатор заряжается мгновенно» или «хранит напряжение, а не заряд». Хранит заряд $Q = C \cdot V$.

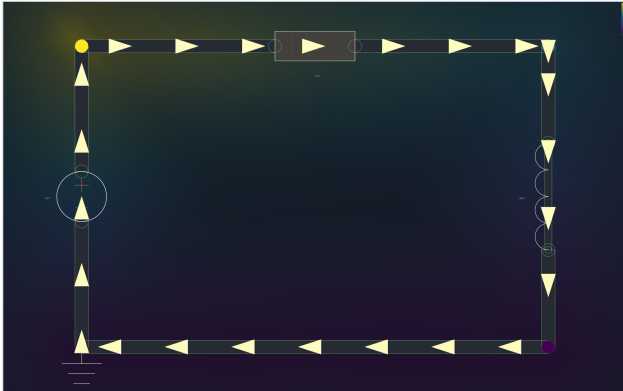
Работа 6

RL · инерция тока

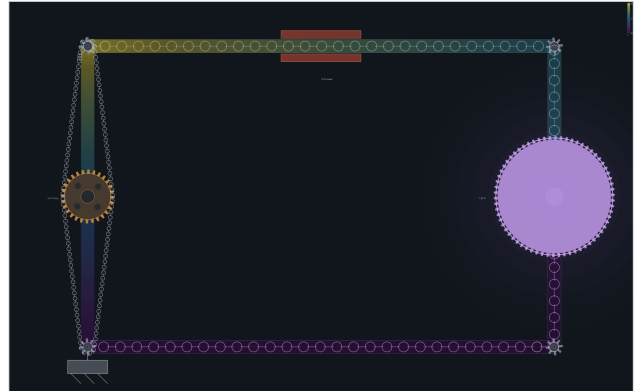
Катушка сопротивляется *изменению* тока — ток нарастает плавно.

ЦЕЛЬ

Понять, что индуктивность задаёт инерцию току, и измерить $\tau = L/R$.



Электрическая: источник $\rightarrow R \rightarrow L$ (катушка — витки).



Механика: катушка = маховик (ток = момент импульса). Зубчатый обод сцеплен с цепью.

ТЕОРИЯ

$$I(t) = (V/R) \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

$\tau = L/R$. В стационаре катушка = провод (КЗ).

Предскажи. $V=5$ В, $R=10$ Ω , $L=1$ Гн. Конечный ток? τ ? Мгновенно ли он установится?

Наблюдай. Демо «RL current rise». Следи за током. В механике маховик-катушка раскручивается постепенно — это и есть инерция тока.

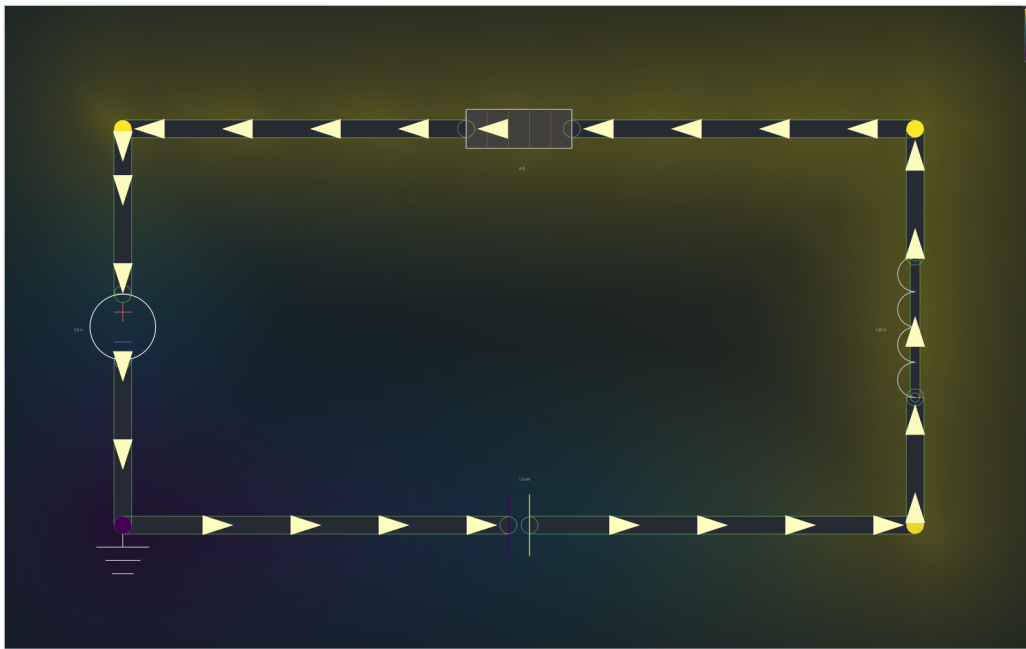
Объясни. $I_\infty = 5/10 = 0.5$ А; $\tau = 1/10 = 0.1$ с. Ток нарастает, а не прыгает. **Заблуждение:** «ток в катушке появляется сразу». Маховик не раскрутить мгновенно.

Работа 7 Колебательный контур RLC

Конденсатор и катушка вместе дают колебания — энергия перетекает туда-обратно.

ЦЕЛЬ

Увидеть затухающие колебания и связать их частоту с L и C .



Последовательный RLC во время переходного процесса ($t \approx 1$ с).

ТЕОРИЯ

Частота собственных колебаний: $f_0 = 1/(2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C})$. Резистор гасит колебания (затухание).

Предскажи. Что будет с током после включения: монотонно установится или «зазвонит»? От чего зависит частота звона?

Наблюдай. Демо «RLC series». Следи за током/напряжением на осциллографе — увидишь затухающую синусоиду. В механике пружина (C) и маховик (L) раскачивают цепь.

Объясни. Энергия колеблется между полем конденсатора ($\frac{1}{2}CV^2$) и движением маховика ($\frac{1}{2}LI^2$); R забирает её в тепло → амплитуда падает. **Заблуждение:** «реактивные элементы просто замедляют». Вместе они *колеблют*.

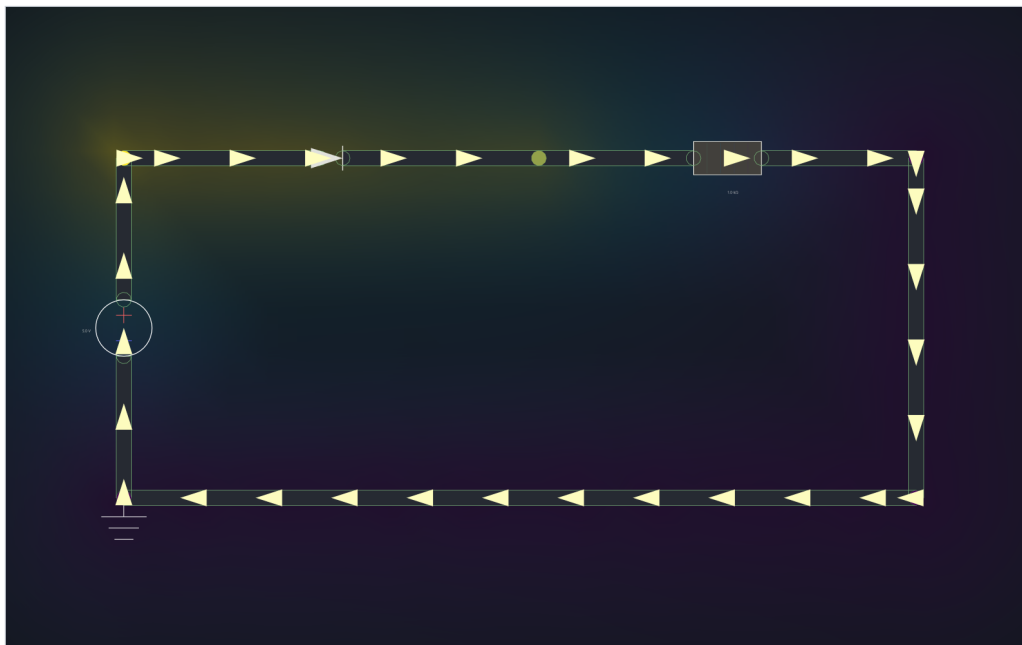
Работа 8

Диод

Элемент, пропускающий ток только в одну сторону — с порогом.

ЦЕЛЬ

Понять одностороннюю проводимость и прямое падение ≈ 0.7 В.



Диод последовательно с резистором.

ТЕОРИЯ

Прямое смещение (анод «+»): проводит, падение $V_f \approx 0.7$ В. Обратное: не проводит ($\approx$ обрыв).

Предскажи. Источник 5 В через диод на резистор 1 к Ω . Какое напряжение упадёт на резисторе — 5 В или меньше? Если перевернуть диод — потечёт ли ток?

Наблюдай. Демо «diode + resistor». Сними падение на диоде и на резисторе. Переверни диод (поменяй узлы).

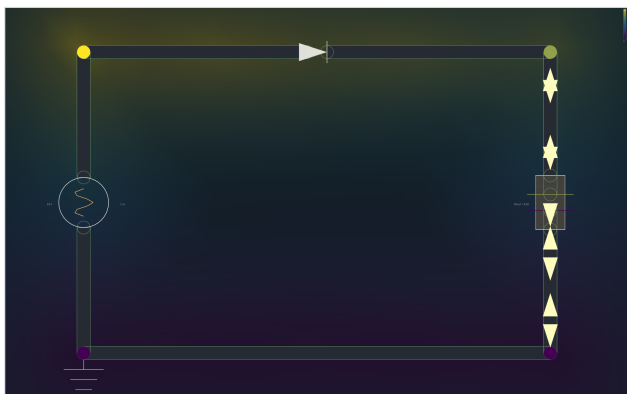
Объясни. На резисторе $\approx 5 - 0.7 = 4.3$ В (≈ 4.3 мА). Перевернутый диод — тока почти нет. **Заблуждение:** «диод — идеальный ключ без потерь». Есть порог ≈ 0.7 В.

Работа 9 Полуволновой выпрямитель

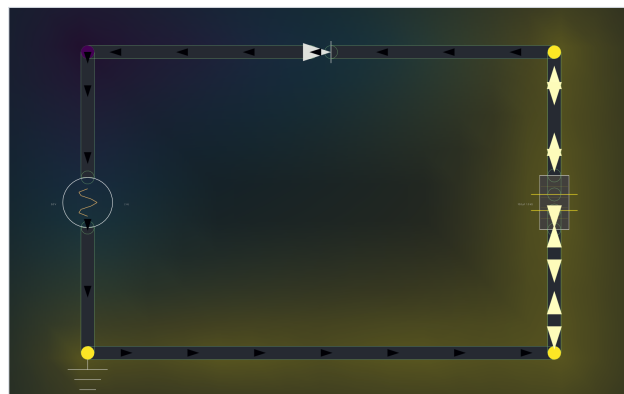
Как из переменного напряжения получить пульсирующее постоянное.

ЦЕЛЬ

Увидеть, что диод срезает отрицательную полуволну, оставляя ток в одну сторону.



Положительная полуволна: диод проводит, ток течёт.



Отрицательная полуволна: диод заперт, ток не течёт.

ТЕОРИЯ

Источник $v(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$. Диод пропускает только $v > V_f \rightarrow$ на нагрузке — однополярные импульсы. Конденсатор сглаживает.

Предскажи. На входе синус ± 5 В, 2 Гц. Каким будет напряжение на нагрузке — синус, модуль синуса, или только положительные «горбы»?

Наблюдай. Демо «AC half-wave rectifier». Сравни два момента времени (положительная и отрицательная фаза) — на отрицательной диод заперт.

Объясни. Выход — только положительные полупериоды (минус срезан). Среднее $> 0 \rightarrow$ есть постоянная составляющая. **Заблуждение:** «переменный ток нельзя превратить в постоянный без сложной электроники».

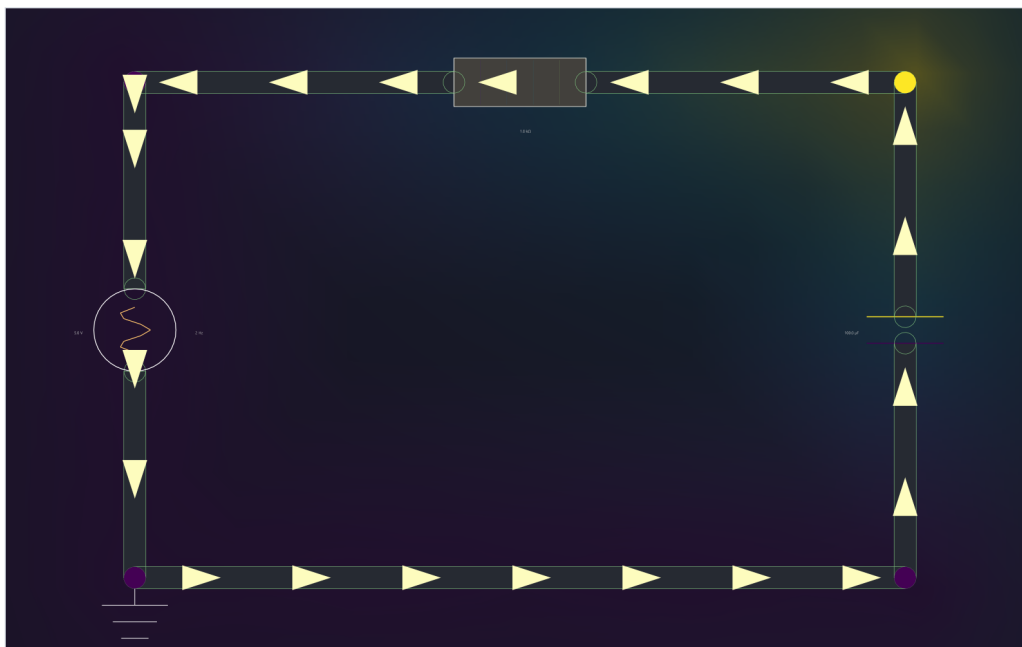
Работа 10

RC-фильтр НЧ

Та же RC-цепь, но под переменным сигналом — становится частотным фильтром.

ЦЕЛЬ

Понять частоту среза и почему высокие частоты ослабляются сильнее.



RC-фильтр нижних частот под синусоидальным источником.

ТЕОРИЯ

Частота среза: $f_c = 1/(2\pi \cdot R \cdot C)$. Ниже f_c сигнал проходит, выше — слабеет (на f_c выход ≈ 0.71 от входа).

Предскажи. $R=1 \text{ к}\Omega$, $C=100 \text{ мкФ}$. Чему равна f_c ? При входе 2 Гц выход будет почти равен входу или заметно ослаблен?

Наблюдай. Демо «RC low-pass filter (AC)». Сравни амплитуду на C (выход) с амплитудой источника.

Объясни. $f_c = 1/(2\pi \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 10^{-6}) \approx 1.59 \text{ Гц}$. Вход 2 Гц чуть выше среза → выход заметно ослаблен ($\sim 0.62\times$). **Заблуждение:** «конденсатор просто запасает заряд». На переменном токе он — частотно-зависимое сопротивление.

Приложение · как воспроизвести иллюстрации

Все схемы этого практикума сняты прямо из симулятора, без скриншотов ОС, режимом оффскрин-съёмки. Пример:

```
current-lab --capture --demo RcCapacitor --view electrical --out rc.png
current-lab --capture --demo RlcSeries --view mechanical --time 1.0 --out rlc.png
```

Флаг	Значение
--demo	имя демо-схемы (enum-имя или подпись «Demo: ...»)
--view	electrical · mechanical · hydraulic
--time	момент СИМУЛИРОВАННОГО времени, с (по умолчанию — до стационара)
--out	путь к PNG

Electricity Lab · MNA-решатель · 2026-06-15. Метод «предскажи → наблюдай → объясни» основан на predict-observe-explain (POE).